

数学と AI 2026

徳重 典英*

2026 年 9 月 3 日

1 はじめに

市民講演会は「高校生、大学生、教師、会社員など一般市民の方を対象に、やさしい数学の講演会を公開する」という趣旨だということでしたので、そのように準備してきました。会場には数学者の方もかなり参加されているようで、そのようなみなさん向けの内容ではない部分が多くて申し訳ないですが、どうかご了承ください。AI は、数学の未解決問題を実際に解き始めています。しかし数学では、問題を解くだけでなく、得られたものを人間が検証し、理解し、共有することも重要です。私は AI に詳しいわけではなくむしろ初心者ですが、この講演を通して数学と AI について考える材料をみなさんに提供できればと思います。

講演の冒頭で、会場のみなさんに「AI を数学（の勉強、研究などに）使っていますか？」という質問に対して、次の三つの選択肢から一つを選んで挙手してもらいました。

1. かなり使っている。
2. 少し使っている。
3. ほとんど使っていない。

結果は、2 が一番多く（全体の半分弱くらい）、1 と 3 は同数程度（3 がやや多かった？）に見えました。

私は今年（2026 年）の 5 月頃まで AI を使ったことはほとんどありませんでした。AI を使い始めたきっかけは二つあって、ひとつは 5 月 13 日に清水俊宏さん（富士通）から「お久しぶりです。〇〇の件は現時点でも未解決でしょうか。」というメールを受け取ったことです。この〇〇の件というのは数学のある予想で、有名でも特に重要というわけでもないものですが、私は興味があっただけでいぶん時間を費やして考えたけれども証明できなかったものです。メールの続きは、その予想を AI に解かせたら、解けたようだ、というものでした。大変驚いて証明を送ってもらって読んだところ、確かに証明は正しくて、これはすごいと思いました。きっかけの二つ目は、5 月 20 日に OpenAI が Erdős の単位距離予想を反証したことでした。こちらは有名な予想で、AI が与えた証明は非常に高度なものと思われました。これは何か大変なことが起きていると思って、次の日に某 AI に課金して AI を利用するようになりました。

これからの話に出てくるいくつかの用語について確認します。まず（数学における）予想とは、真偽が定まる文（命題）で、その時点ではまだ真か偽かが判明していないもののことです。予想はその後、真であることが証明されたり、偽であることが証明されたりしますが、前者の場合に「予想が証明された」、後者の場合に「予想が反証された」と報道されることが多いようです。反例とは予想が偽であることを示す証拠のことです。論

* 琉球大学教育学部

文に関することについてもお話ししますが、査読とは、論文に書かれている定理の証明が正しいかどうかを検証し、論文の重要度について判断する作業です。arXiv^{*1}はプレプリントサーバーとよばれるもので、査読前の論文を公開するネット上のサイトです。Lean^{*2}は定理証明支援系とよばれる計算機言語で、数学の定理や証明を形式言語で厳密に記述（形式化）し、形式化された証明を機械的に検査できます。

2 数学研究の実際

AIが数学にどんな影響を与えているか考えたいのですが、その前に、そもそも数学の研究はどのように行われているのか、その一例を紹介します。まず数学の研究者はそれぞれが自分の知りたいことを持っています。研究者ごとに知りたいことは異なっており、ここに数学の多様性があります。次に知りたいことの中から具体的な問題を設定します。問題が決まると、たいいていどの研究者も最初に先行研究を調べます。つまり、自分の問題に関連する論文等を読んで、何がわかっていて何がわかっていないのかを確認します。その先は研究者や問題によっていろいろ違うでしょうが、具体例が調べられる場合はそれを調べたり、あるいは特殊な例や典型的な場合について調べたりします。条件を変えて検討することもあります。仮定を強くしたり弱くしたり、結論を強くしたり弱くしたりして、問題点を絞り込んでいきます。このようなことを繰り返して、運良く目標の結果が得られた場合には、論文を書きます。実際には部分的な成果が得られても論文にできるほどではない場合も多くて、そのような場合には、また次の具体的な問題を設定してその問題に取り組むことになります。

数学では「結果を得た」とは、たいいてい「定理が証明できた」ということを意味しますが、それをもとに論文を書きます。論文には、定義、定理、証明が含まれますが、それだけ書けばよいわけではありません。自分の結果を先行研究の中に位置づけ、今後の展開や、研究によって生じた問題、予想などがあればそれも書きます。定理の証明が正しいことは大前提ですが、その上で「よく書けている」ことが重要とされます。「よく書けている」というのは定義しがたいものですが、論文は読む人のために書くものなので、読む人がちゃんと読めること、できれば気持ちよく読めるように書いてあることが理想でしょう。

論文を書いたら終わりではなく、論文が出版されるまでにはまだいくつものことがあります。数学には分野ごとの専門誌や、各国の数学会が出している総合誌などたくさんの雑誌 (Journal) があります。論文の著者はその中から自分が適切だと考える雑誌を選んで、論文を投稿します。最近ではそれと同時に論文を arXiv にも投稿して、誰でも自由に見られるようにする著者も多いです。論文を雑誌に投稿すると、(数学者の) 編集者はその論文を査読するかどうか判断します。投稿数の多い雑誌では、編集者が論文の質が十分でないと判断すると、査読に回されずに却下 (reject) することもあります。編集者が査読に回す判断をすると、論文の内容を適切に評価できる人を (通常、複数) 選んで査読を依頼します。いろいろな事情で査読を断られることもあり、査読者 (referee) 選びも時間のかかる作業です。査読者が決まると、査読者は論文を詳しく読んで証明が正しいか検証し、さらに内容の重要度も判断して、その論文の採否に関する自分の意見をまとめたレポートを書きます。編集者はレポートが集まるとその内容を吟味して、論文を却下するか受理 (accept) するか決めます。中間的な判断もあって、そのままでは受理できないが、一部を修正して再投稿させたりします。最終的に論文が受理されると、著者による校正を経て最終版が出版されます。数学論文の査読には時間がかかるため、投稿から受理まで1年以内であればかなり速い、2〜3年かかることは普通、それ以上の時間がかかる場合もあります。

*1 <https://arxiv.org>

*2 <https://lean-lang.org>

3 AIの影響

実際の数学の研究の様子と、論文が出版されるまでの流れを簡単に紹介しました。これらのうち、どのようなことをAIができるでしょうか。AIに知りたいことがあるのかはわかりませんが、具体的な問題を設定することは適当なプロンプトのもとでできそうです。先行研究を調べたり、具体例を調べたり、条件を変えて問題点を絞り込むようなことは、AIにもできますし、むしろ人より得意な場面も多いでしょう。現状ではAIが「よく書けた論文」を生成するのはまだ難しそうですが、論文の体裁をしたものをつくることは可能です。さらに論文の証明の抜けや不備を見つける補助としてかなり役立ちます（間違えることもあります）。Leanは形式化された証明を機械的に検証できますが、AIはその形式化を支援する能力も急速に伸ばしています。

このようなAIの発展は数学に大きな影響を与えるでしょう。7月に開催されたICM（国際数学者会議）でTaoは「AI時代の数学」について講演しました^{*3}。その中から彼の指摘をいくつか紹介します。彼は作業仮説として「AIが研究レベルの数学をできるようになる」ことを仮定します。数学界や数学研究の目標（goals）には、未解決問題を解く、理論を構築する、我々をとりまく世界を理解する、あるいは数学者の共同体を維持し、次の世代の数学者を育成する、などいろいろなものがあります。これまでこれらの目標は互いに関連しながらバランスを保っていました。ところで一般に、評価の指標を目的にしまうと、指標は意味を失うと言われています。例えばAIの得意な未解決問題を解くことだけを評価の指標にすると、目標全体のバランスは崩れてしまうでしょう。

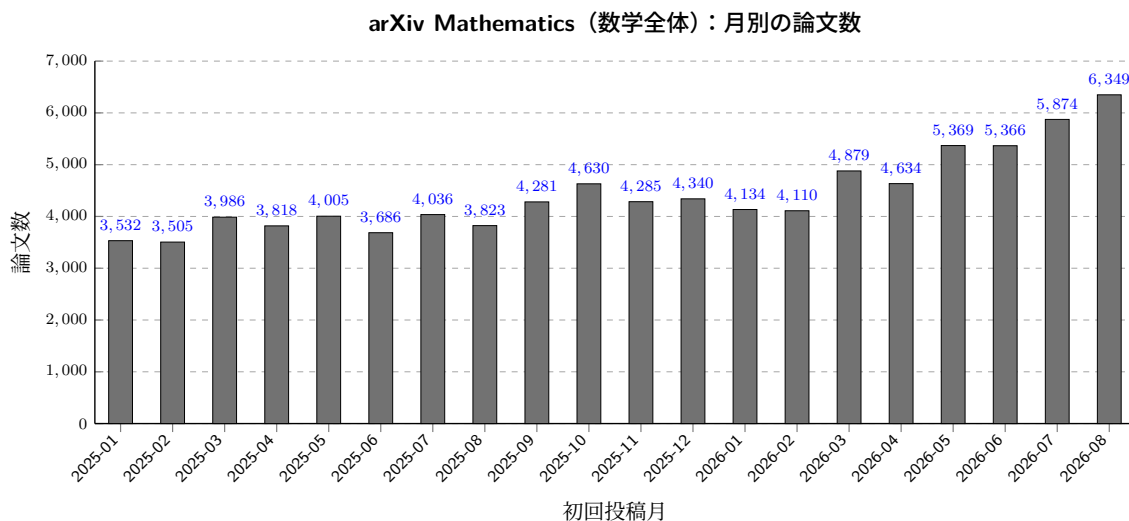
TaoはAIが研究レベルの数学をできるようになったとして、もし数学側の制度や文化が変わらなければ、「証明の消化不良」がおこると指摘します。つまりAIが未解決問題に対して、大量の証明を与え、機械的に証明を検証し、その結果、論文が蓄積してしまう可能性があります。これは現状の人による査読制度を圧倒し、たとえ論文が出版されても数学者共同体がそれを受容できなければ意味がありません。

数学の目標はいろいろあるのに、AIが未解決問題を解いて論文にすることに特に集中するのは、それが評価される、しかもAI企業のインセンティブとも合致するからでしょう。Taoは1994年のThurstonエッセイ^{*4}を引用しています。意識するとThurstonの提言は、我々の成功の度合いは、（何本論文を書いたとかではなく）人々にどれくらい数学をよく理解させたかによって測られるべきだ、というものです。

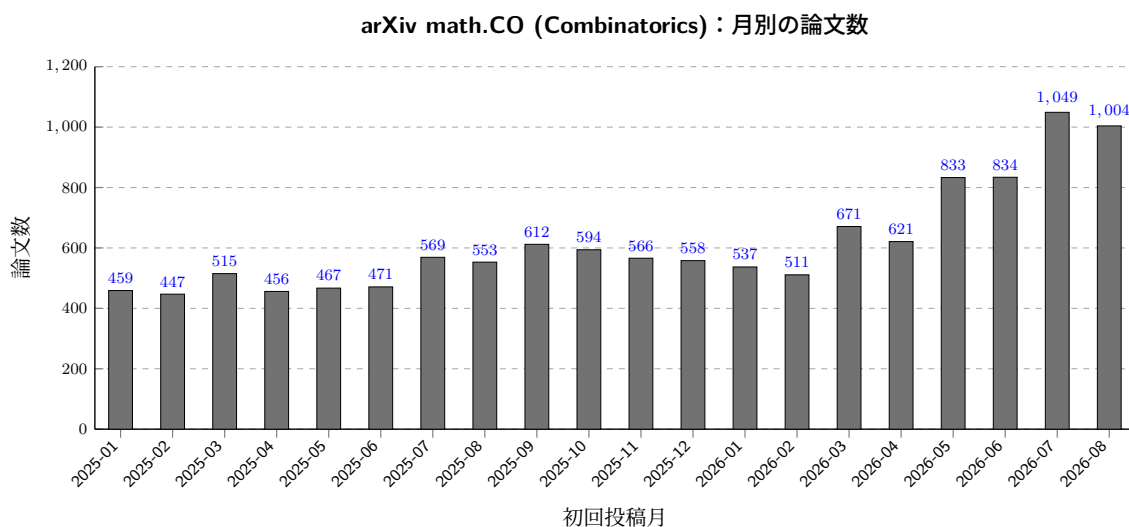
ここで実際に論文が増えているのか、その傾向をつかむために、arXivへの投稿数を見てみましょう。次のグラフは、arXiv Mathematics（数学全体）の投稿数を2025年1月から2026年8月まで一ヶ月単位で数えたものです。これはAIに作ってもらいました。なお（公開日でなく）投稿日で月を分類し、初回投稿分のみを数え（更新分は数えない）、主分類・副分類（cross-list）の双方を含んでいます。

^{*3} www.youtube.com/watch?v=M0-ZH1lOzg, arxiv.org/abs/2608.16753

^{*4} W. P. Thurston, On proof and progress in mathematics, Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) **30** (1994), no. 2, 161–177. Taoが引用したのは1節の終りの部分。



今年 2 月頃までは一ヶ月 4000 件程度で推移していますが、その後増えて、先月（2026 年 8 月）は 6000 件を大きく超えています。次のグラフは arXiv の math.CO、つまり組合せ論分野の投稿数です。



去年の 1 月から今年 2 月までの一ヶ月平均は 520 件程度ですが、やはりその後増えて、直近 2 か月は 1000 件を超えています。二つのグラフから、数学全体でも、組合せ論分野でも、今年の春頃から増加傾向にあり、特に組合せ論分野でその傾向が顕著であることがわかります。このグラフだけからは原因を特定できませんが、AI の普及がその一因である可能性がありそうです。次に、組合せ論と AI 利用の関係を見てみましょう。

4 Erdős の問題集

Erdős の問題集は AI のベンチマークとして用いられることもあり、組合せ論の AI 利用を促しました。これについて説明するため、まず Paul Erdős (1913–1996) についてごく簡単に紹介します。数学者を論文や引用の数で評価するのはナンセンスですが、Erdős の場合は数が桁外れで面白いのでちょっと見てみましょう。MathSciNet（数学論文のデータベース）によると*5、Erdős の論文数は 1448（出版時期は 1934–2022）、引用

*5 <https://mathscinet.ams.org/mathscinet/author?authorId=189017>

総数は 31022 で、17054 人の著者から 20388 件の論文で引用されています。共著者は 512 人で、こんなに共著者が多い人は他にいないのではないのでしょうか。組合せ論、数論、集合論、確率論、離散幾何など、多くの分野で論文を書きました。Erdős の好きなタイプの問題があり、それが多くの分野に現れたということかもしれません。また、たくさん問題、予想を提起したことでも有名です。Paul Hoffman の書いた “The man who loved only numbers”（日本語訳は放浪の天才数学者エルデシュ）という伝記はおすすめです。

Erdős の提起した問題を印刷物としてまとめたものは昔からいくつもあり、また Fan Chung が公開しているオンラインのサイト^{*6}もありますが、現在、もっとも網羅的に問題を収集し、解決状況等も反映しているのは、Erdős Problems^{*7}というサイトです。これは Thomas Bloom が、ウェブ上でいつでも Erdős の問題を見られたら便利だろうと考えて、2023 年 5 月 28 日に公開をはじめたものです。当初、彼はこのサイトを誰も使わないかもしれないと思ったそうですが、実際には多くの人の注目を集め、関連分野の（特に AI 利用の）研究に大きな影響を与えました。2023 年 11 月時点で登録問題数は約 500、その時点で約 100 問が解決済みでしたが^{*8}、現在の登録問題数は 1217、8 月 3 日公開の記事^{*9}によると、565 問解決、652 問未解決です。2025 年 11 月末までに Lean で形式証明されたものはわずか 16 問でしたが、8 月 22 日時点では Lean 形式証明が 210 問、問題文が形式化されたものが 610 問に増えています^{*10}。6 月時点での AI 単独完全解決は 19 問とされています^{*11}。

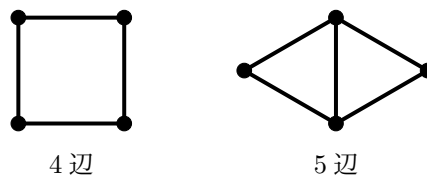
5 Erdős の単位距離問題

ここからしばらく Bloom の Erdős Problems の 90 番（以下 EP#90 と略記）に登録されている単位距離問題についてたのしい数学の話をします。平面上に n 個の点を配置すると、2 点のペアは $\binom{n}{2}$ 通りありますが、このうち距離 1 のペア（2 頂点）を辺でむすんで得られる図形を単位距離グラフとよびます。ここで

$$U(n) := n \text{ 頂点単位距離グラフの辺数の最大値}$$

と定義します。つまり $U(n)$ は平面上に n 点を単位距離ペアがなるべくたくさん生じるように配置したときの、そのペアの個数の最大値です。

次の図は、4 頂点単位距離グラフの例です。左は一辺 1 の正方形の頂点に 4 点を配置し、右は一辺 1 の正三角形を一辺を共有するようにつないであります。



右の例から $U(4) \geq 5$ がわかります。もし $U(4) = 6$ だと、中心間の距離が 1 である二つの単位円から生じる二つの交点の距離が 1 である（正四面体が平面に入る！）ことになり、それは不可能ですから、 $U(4) = 5$ です。 $n = 11$ の場合は、 $U(11) = 23$ であり、それを実現する単位距離グラフは次図の二つだけであることが証明されています。

^{*6} mathweb.ucsd.edu/~erdosproblems

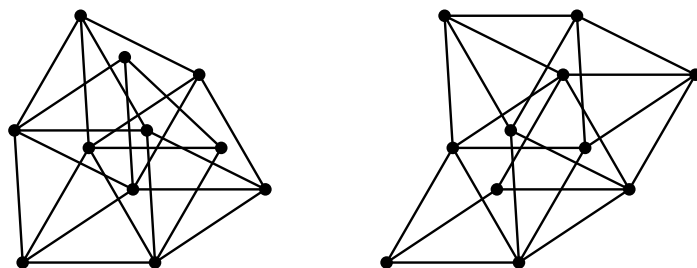
^{*7} www.erdosproblems.com

^{*8} www.pmf.unizg.hr/math/en/highlight?%40=1ntkz

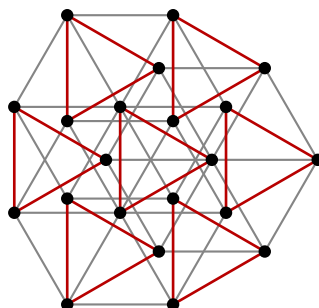
^{*9} www.quantamagazine.org/why-the-legendary-erdos-problems-are-falling-to-ai-20260803

^{*10} <https://github.com/teorth/erdosproblems/blob/main/CONTRIBUTING.md>

^{*11} <https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erdős-problems>

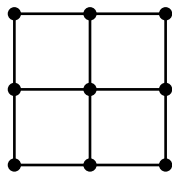


$n = 21$ のときは $U(21) = 57$ であり、次の図は対応する単位距離グラフのひとつです（辺を同一色にすると見にくいため、二色にしました）。



実は $U(n)$ の正確な値は $n \leq 21$ の範囲で決定されていますが、 $U(22)$ の値は知られていません^{*12}。

一般に $U(n)$ の正確な値を n の式で表すのは難しすぎるので、 n が大きいときの $U(n)$ の漸近的なふるまいを考えましょう。そこで、 n が平方数 ($n = k^2$) のとき、 n 点を格子点状に配置します。次の図は $k = 3$ の例で、列に注目すると、辺が 2 本の列が 3 列あるので、縦方向の辺は 6 本、横方向も辺も同数あるので、合計 12 本の辺があります。したがって $U(3^2) \geq 12$ がわかりました。



同様に考えて $U(k^2) \geq 2(k-1)k$ が得られます。これを利用して、 n がある程度大きければ $U(n) > n$ であることが確かめられます。ここまでは簡単ですが、

$$U(n) > n^{1+\epsilon}$$

となる $\epsilon > 0$ がとれるでしょうか？ Erdős は次のことを示しました^{*13}。

定理 (Erdős 1946). ある正の定数 c_1, c_2 が存在して、 $\epsilon_n = c_1 / \log \log n$ とおくと、十分大きな n について

$$n^{1+\epsilon_n} < U(n) < c_2 n^{3/2}$$

が成り立つ。

^{*12} arxiv.org/pdf/2412.11914. なお $U(22)$ が 60 または 61 のどちらかであることはわかっている。

^{*13} P. Erdős, On sets of distances of n points, Amer. Math. Monthly **53** (1946), 248–250.

n を大きくしていくと、 $\log \log n$ はいくらでも大きくなり、 ϵ_n はいくらでも 0 に近づきます。Erdős は 1982 年に、ある正の定数 c が存在して

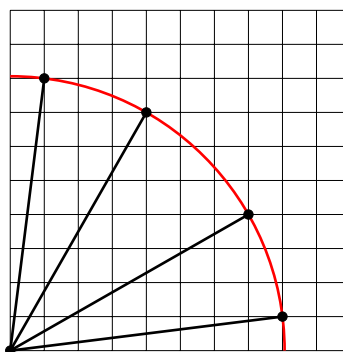
$$U(n) < n^{1+c/\log \log n} \quad (1)$$

をみたすかを問い、その証明または反証に 300 ドルを懸けました^{*14}。もし (1) が正しければ、 $U(n)$ の漸近的なふるまいがかなりつかめます。その後、Spencer らによって $U(n)$ の上界の指数は $3/2$ から $4/3$ に改善されました^{*15}が、下界については進展がなく、賞金は 1995 年に 500 ドルにつり上げられました^{*16}。今年の 5 月の数学と AI に関する大ニュースは、OpenAI が内部モデルを用いて Erdős の問題を反証した^{*17}ことでした。すなわち、ある定数 $\delta > 0$ が存在して、無限に多くの n について

$$U(n) > n^{1+\delta}$$

をみたす、ということです。さらに Sawin は、 $\delta = 0.014$ ととれることを示しました^{*18}。これら下界の改善には高度な数学が用いられていて、ここでは説明できませんが、その根本にある Erdős のアイデアについて紹介しましょう。

次の図は縦横 10×10 の（幅 1 の）格子で、格子点は $11^2 = 121$ 個あります。これを単位距離グラフとみなすと、頂点が 121 個、辺は $2(11 - 1)11 = 220$ 本あります。



赤の曲線は半径が $\sqrt{65}$ の四分円で、左下を原点として

$$x^2 + y^2 = 65$$

と表せます。この四分円周上には格子点が 4 個あります。これは

$$65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2 \quad (2)$$

と表せるからです。図には 4 個の半径も表示されていますが、これらの半径を平行移動または反転すると、長さが $\sqrt{65}$ で、始点と終点がともに格子内にある線分がたくさん得られます。例えば、原点と $(4, 7)$ を結ぶ半径

^{*14} P. Erdős, Some of my favourite problems which recently have been solved, Proceedings of the International Mathematical Conference, Singapore 1981 (Singapore, 1981), North-Holland Math. Stud., vol.74, North-Holland, Amsterdam-New York, 1982, 59–79. (https://www.renyi.hu/~p_erdos/1982-33.pdf)

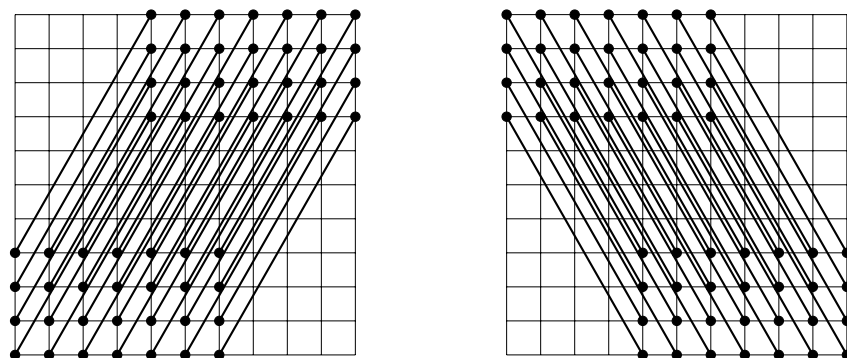
^{*15} J. H. Spencer, E. Szemerédi and W. T. Trotter Jr., Unit distances in the Euclidean plane, in *Graph theory and combinatorics* (Cambridge, 1983), 293–303, Academic Press, London.

^{*16} P. Erdős, Some of my favourite problems in number theory, combinatorics, and geometry, *Resenhas* **2** (1995), no. 2, 165–186.

^{*17} openai.com/index/model-disproves-discrete-geometry-conjecture のリンクにある補足解説は、Alon, Bloom, Gowers, Litt, Sawin, Shankar, Tsimmerman, Wang, Wood によるもので、問題の背景を含む解説と各数学者の生々しい反応を読む。

^{*18} arxiv.org/pdf/2605.20579

を平行移動した線分は、次の左図のように 28 個あり、これらを反転した線分が右図のように同数あって、合計で 56 個です。



これらを 4 種類の半径すべてで数えると、その総数は $56 + 56 + 60 + 60 = 232$ です。結局、この格子内には距離が $\sqrt{65}$ の頂点ペアが全部で 232 個あります。

したがってこの格子全体を $1/\sqrt{65}$ に縮小すると、辺数が 232 の単位距離グラフが得られます。これは、最初の幅 1 の格子をそのまま単位距離グラフと考えるよりも、格子内の 2 点間距離として現れる回数が多い距離（上の例だと $\sqrt{65}$ ）を利用するほうが、よりよい $U(n)$ の下界を得る可能性を示唆します。ここで重要なのは、65 が (2) の表示をもつので、半径 $\sqrt{65}$ の円周上に格子点がたくさん（この場合は 16 個）あることです。

このアイデアを確実なものとするため、65 がどこから来たのかを説明します。ポイントは 65 の素因数分解は 5×13 で、5 も 13 も 4 で割ると 1 余ることです。そのような素数は、二つの平方数の和に書けるという性質があります。実際、

$$5 = 2^2 + 1^2, \quad 13 = 3^2 + 2^2$$

です。整数 a, b を用いて $a + bi$ （ただし i は虚数単位）の形に書ける数をガウス整数とよびますが、

$$x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$$

であることから

$$5 = (2 + i)(2 - i), \quad 13 = (3 + 2i)(3 - 2i)$$

と表せます。これから

$$\begin{aligned} 65 &= (2 + i)(2 - i) \times (3 + 2i)(3 - 2i) \\ &= (2 + i)(3 - 2i) \times (2 - i)(3 + 2i) = (8 - i)(8 + i) \\ &= (2 + i)(3 + 2i) \times (2 - i)(3 - 2i) = (4 + 7i)(4 - 7i) \end{aligned}$$

が得られ、65 を二通りの方法で二つの平方数の和に書けることがわかります。同様に

$$\begin{aligned} 1105 &= 5 \times 13 \times 17 \\ &= (2^2 + 1^2)(3^2 + 2^2)(4^2 + 1^2) \\ &= (2 + i)(2 - i) \times (3 + 2i)(3 - 2i) \times (4 + i)(4 - i) \end{aligned}$$

から、6 個の因子を二組の 3 個の因子の積にわける方法を考えることで

$$1105 = 24^2 + 23^2 = 31^2 + 12^2 = 32^2 + 9^2 = 33^2 + 4^2$$

が得られ、 $x^2 + y^2 = 1105$ の円周上には 32 個の格子点があることがわかります。

以上の観察を一般化するため、4 で割ると 1 余る素数を小さい順に並べて、その k 番目を p_k とします。例えば、 $p_1 = 5, p_2 = 13, p_3 = 17$ です。さらに先頭 k 個の p_i たちの積を

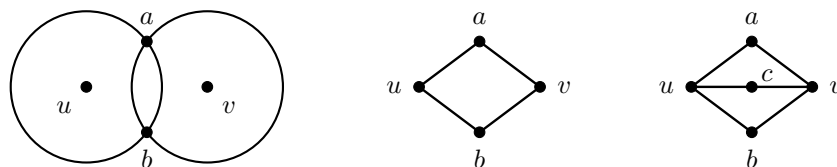
$$m_k := p_1 p_2 \cdots p_k$$

とおきます。例えば $m_2 = 65$ で、 $x^2 + y^2 = 65$ の円周上には 16 個の格子点がありました。同様に、 $x^2 + y^2 = m_k$ の円周上には 2^{k+2} 個の格子点があります。

さて $U(n)$ の下界を得るため、与えられた n に対して、 $\sqrt{n} \times \sqrt{n}$ の (幅 1 の) 格子を描くと、この格子内に含まれる格子点ペアで、距離が $\sqrt{m_k}$ のものを数えることができます^{*19}。一方、素数定理を用いると m_k の大きさを見積れます^{*20}。そこで n に対して k を最適化することで目標の下界が得られるのです^{*21}。

以上が Erdős による $U(n)$ の下界の評価の概略です。平面上の点配置という図形の問題が、いつの間にか整数や素数の問題になっていくのが、いかにも Erdős らしいですね。彼のアイデアは、 k 個の素数の積 m_k を $2k$ 個のガウス整数の積に分解し、因子の選び方からたくさんの同じ長さの線分を作り出すことにありました。ガウス整数は割り算に閉じていないので、割り算もできるように $a + bi$ で a, b が有理数の形の数全体を考えましょう。このような数の世界を数体 $\mathbb{Q}(i)$ といいます。Erdős の証明では、一つの数体 $\mathbb{Q}(i)$ を固定し、そこで使う素数を増やしました。OpenAI の証明では (AI に解説してもらったところによると)、逆に使う素数を少数に固定し、その素数が非常に細かく分解する、次元の高い数の世界 (次数の高い数体) を次々に使います。そこから同じ長さをもつ線分を非常に多く作り、その構造を最後に平面へ落とし込むという方針のようです。

ついでに Erdős による上界 $U(n) \leq c_2 n^{3/2}$ の証明も紹介します。これは 2 個の単位円は高々 2 点で交わることの帰結です。次の左の図を見てください。



左の図の中心 u, v および交点 a, b を取り出して、単位距離グラフとして描いたものが中央の図です。右の図のグラフは 2 点 u, v と 3 点 a, b, c の間がすべて辺で結ばれています。ここからこのグラフには $K_{2,3}$ という名前がついています。 $K_{2,3}$ は単位距離グラフとして実現できません。もし実現できたら、 u, v を中心とする 2 個の単位円が異なる 3 点 a, b, c で交わるからです。

一般に n 頂点グラフが $K_{2,3}$ を部分グラフに含まないとき、その辺数は $n^{3/2}$ の定数倍以下であることを示せます^{*22}。これは Kővári, Sós, Turán によるグラフ理論の基本的な結果の特別な場合です。単位距離グラフは $K_{2,3}$ を部分グラフに含まないで、 $U(n)$ は $n^{3/2}$ の定数倍以下だとわかりました。なおこの上界の指数はその後、 $3/2$ から $4/3$ に改善され、グラフの交差数を用いる簡潔な証明^{*23} も得られています。

^{*19} 特に $m_k < n/4$ となるように k を選べば、そのような格子点ペアの個数は $n2^{k-1}$ 以上である。

^{*20} p_k は $2k \log k$ に近く、 $\log m_k$ は $k \log k$ に近い。

^{*21} k を $\log n / \log \log n$ くらいにとると、 $\frac{\log U(n)}{\log n} > 1 + \frac{\log 2 - o(1)}{\log \log n}$ を得る。

^{*22} 任意の 2 頂点について、その両方に辺で結ばれる頂点は高々 2 個である (そうでないと $K_{2,3}$ が生じる)。この制限の下で、つながった 2 辺 ($K_{1,2}$) を二通りに数えると、辺数の上からの評価が得られる。

^{*23} L. A. Székely, Crossing numbers and hard Erdős problems in discrete geometry, *Combin. Probab. Comput.* **6** (1997), no. 3, 353–358.

$U(n)$ についてわかっていることをまとめます。上からは、すべての n について

$$U(n) < (\text{定数}) \times n^{4/3}$$

です。一方、下からは、

$$U(n) > n^{1.014}$$

となる n が無限に存在します。Erdős の予想に反して、(1) は成り立たないことが AI によって証明され、 $U(n)$ の漸近的なふるまいをつかむという単位距離問題は依然として未解決のままです。ところで $U(n)$ は平面（2次元ユークリッド空間）に n 点を配置する設定でしたが、距離を測ることのできる空間なら同様の問題を考えることができます。実はある特殊な（2次元ユークリッド空間とは異なる）平面の n 点配置で、単位距離ペアの個数が $n^{4/3}$ の定数倍以上のものが構成されています^{*24}。したがって、もし $U(n)$ の上界が改善できて、指数を $4/3$ より小さくできるなら、その証明には2次元ユークリッド空間に特有の性質が使われるでしょう。

6 2026年のできごと

残りの時間で数学と AI に関する今年のできごとを補足します。まず時系列を追ってランダムに話題^{*25}になったことを拾ってみます。

- 1月4日：Erdős Problems の問題のうち、AI システムがほぼ自律的に完全解決した最初の例として EP#728 が話題になった。ただし先行研究として Pomerance の論文との関連も指摘された。GPT-5.2 Pro が非形式証明、Aristotle が Lean 証明。(arXiv:2601.07421)
- 2月：Viazovska の8次元球充填定理を AI が Lean で形式化した。人間のチームによる詳細な準備のもとに、自動形式化モデル Gauss が最終段階の証明を埋めた。(arXiv:2604.23468)
- 4月：Rethlas と Archon によって、「文献探索→構成発見→非形式証明→形式証明」の自動化に成功した。(arXiv:2604.03789)
- 5月20日：EP#90 単位距離予想に GPT 内部モデルが反証を与えた。
- 6月2日：ライデン宣言が公表された。(宣言文 leidendeclaration.ai)
- 7月10日：グラフ理論における50年来の問題、サイクル二重被覆予想が GPT-5.6 Sol Ultra によって証明された^{*26}。Oum による学部学生向けの解説 (arXiv:2607.16356) も投稿された。
- 7月19日：Alpöge が、Claude Fable 5 との作業で得られた Jacobian 予想の3次元における反例を公表した^{*27}。数行で記述できる多項式写像が、1939年以降の予想を覆したことは大きな話題となった。
- 7月23日：Jacob Tsimerman が Fields Medal を受賞し、その記者会見でトロント大学を休職して OpenAI で AI safety に取り組むことを発表した。
- 7月24日：Tao が「AI時代の数学」について ICM 公開講演をおこなった。
- 7月：IMO（国際数学オリンピック）2026で AxiomProver が満点相当の解答を与えた^{*28}と自己報告し

^{*24} P. Brass, On convex lattice polyhedra and pseudocircle arrangements, in *Charlemagne and his heritage. 1200 years of civilization and science in Europe, Vol. 2 (Aachen, 1995)*, 297–302, Brepols, Turnhout.

P. Valtr, Strictly convex norms allowing many unit distances and related touching questions.

^{*25} これらの話題は、企業による発表段階のもの、プレプリントが公開されたもの、人間が検証したもの、Lean で形式検証されたものなど、異なる段階のものが含まれることに注意が必要である。

^{*26} cdn.openai.com/pdf/04d1d1e4-bc75-476a-97cf-49055cd98d31/cdc_proof.pdf

^{*27} Alpöge の X への投稿 (x.com/_alpöge_/status/2079028340955197566), Gao の解説論文 (arxiv.org/abs/2608.00222). 2次元の場合は未解決である。

^{*28} IMO に参加したわけではなく、問題公開後にシステムを実行して得た結果である。

た。6 問すべてについて Lean 4 による問題文と形式証明も公開した^{*29}。

- 8 月 1 日：Astra が、球充填、群論、極値組合せ論 (EP#183,#146,#180) などの 10 問題に成果を与えたと発表した^{*30}。

8 月はとりあげるべき事例がたくさんありましたが、追いきれていないので省略します。上で述べたことのうち、ライデン宣言は数学と AI の関係について重要なものなので、少し中身を見てみましょう。

7 ライデン宣言

2025 年 9 月にオランダのライデン大学で「機械化と数学研究」と題する会議が開催され、10 か国から約 60 名が参加しました。数学者だけではなく、コンピュータ科学者、哲学者、歴史学者、社会科学者なども参加したそうです。会議後の 8 か月間に、作業部会が、数学界から意見を受けて宣言を作成しました。

「人工知能と数学に関するライデン宣言」の構成は次のとおりです。

- 前文
 - 我々の（数学研究の）価値観：5 項目
 - 潜在的脅威：5 項目
- 個々の数学者への勧告：11 項目
- 数学関連団体と非営利研究助成機関への勧告：8 項目
- 政府、その他の政策立案者への勧告：4 項目
- 商用 AI への勧告

前文と数学者への勧告の部分からその一部を紹介します。まず前文の価値観のところでは、数学においては証明が重要であり、研究成果はそれを発見し、その正確性に責任をもつ特定の著者に帰属する、これは業績による評価基準の土台だと述べられます。次の AI による潜在的脅威のところでは、AI の発展は特に学生や若手数学者に影響が大きく、数学分野を長期的に脅かすこと、公表された数学の資産を広く利用する技術は、従来成果の帰属制度を傷つけること、AI が数学のやり方を変えることで、研究への動機づけが乱される可能性などを指摘します。

数学者への勧告では、数学者は AI を使用した場合はそれを開示すること、先行研究を適切に引用し、可能な場合は形式証明もつけて査読を容易にすべきことが述べられます。また AI を用いても、議論や結果の正確性、先行研究の扱いなどの責任は人間にのみあり、数学共同体における功績と責任は人間にあって AI にはないとされます。さらに自分の研究がもたらす倫理的帰結^{*31}を評価し、必要な場合には有害な研究から撤退することも求めています。

ライデン宣言は、AI の利用そのものは否定していませんが、透明性、人間の責任、若手研究者への影響、数学研究の公共性を強く重視する、慎重な立場をとっています。

^{*29} github.com/AxiomMath/IMO2026

^{*30} openai.com/index/ten-advances-in-mathematics

^{*31} 講演会の参加者から、この倫理的帰結について質問があった。宣言では数学が、戦争、抑圧、大規模監視、民主主義の弱体化に用いられる技術の開発にも応用されたと述べている。

8 AI を使ってみて

最後に3か月ほどAIを使ってみた感想を述べて終わりにします。なお私の専門は組合せ論（特に extremal combinatorics）で、AIの使い方もその周辺に偏りがあると思います。私の試した範囲では、まずAIは数学の広い分野でとても強いと感じました。特に、自分の知らない分野の道具を使いたいとき、それに必要なことを習得するのに大変役立ちます。私の専門分野に関することも、適切な導入があれば、AIが人間の専門家より劣っているとは思いませんでした。

検索機能を備えたAIの文献探索は圧倒的に強く、人間ではとても見つけられないような結果を探し出すことがしばしばあります。次のような事例がありました。私が考えていたある問題に関して、AIが証明に役立つ道具（定理）を見つけたのですが、その道具がでてくる論文の題名や概要は、考えていた問題と関連するようには思われませんでした。しかもその道具は、その論文の主定理でもありません。そういうところからAIが見つけた道具が、問題の証明がかなり進んだ後に、本質的に役立ちました。このほかにも、AIが意外なところから見つけてきた文献によって、視野が広がることが何度もありました。

自分の書いた証明をAIに読ませて論理的な整合性をチェックすることも試してみました。自分ではきちんと証明しているつもりでも、細かい部分に修正すべき点をかなり指摘されました。AIのチェックでは、人間の査読者とは違った視点で、自分の論文の不備を見つけられることがあります。

これまでのところ、AIは組合せ論の研究レベルの問題解決に本質的に役立つと実感しています。そうであれば積極的にAIを使うべきなのか、そういう方向に進んでいる研究者もいますが、自分の場合はAIをどのように使えばよいか迷っているというのが正直なところです。AIは強力な道具ですが、納得するまで自力で考えたという気持ちとどう折り合いをつけるのか、まだわかりません。

あらゆる道具がそうであるように、AIでできることも使う人の技量に大きく依存します。数学のためにAIを使うのか、使うとすればどれくらい習熟すべきなのか、これらは数学の研究者だけでなく、数学に関心のある多くの人にとって考えるべき課題になるでしょう。また、単に問題を解くだけでなく、数学を理解し、それを伝えていくことは、今後ますます重要になると考えられます。